Affections tumorales bénignes

Ostéome ostéoïde, dysplasie fibreuse, granulome éosinophile / histiocytoses, enchondrome

À RETENIR

- **Ostéome ostéoïde (OO)** : tumeur bénigne ostéoblastique, **10–20 %** des tumeurs bénignes, sujet jeune **15–30 ans**, ♂ ; os longs **75 %** (fémur +++), cortico-diaphysaire.
- Douleur nocturne, inflammatoire, calmée par l'aspirine/AINS (prostaglandines du nidus) ; nidus < **10 mm**, calcification centrale dans **50 %** des cas (image en cocarde).
- SO dans l'OO : positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, image en double halo ; sensibilité ↑↑, **VPN = 100 %** ; cartographie + préparation de la DIPO.
- **DIPO** : ^{99m}Tc-HMDP **8 MBq/kg** IV **3 à 7 h** avant l'intervention ; sonde NaI(Tl) de **14 mm** ; incision au maximum de comptage, vérification du comptage post-résection.
- **Dysplasie fibreuse** : remplacement de l'os par du tissu fibreux ; monostotique **70–80 %**, polyostotique **20–30 %** ; SO non fixante dans **10 %** ; pas de radiothérapie (dégénérescence).
- McCune-Albright = dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait ; Mazabraud = dysplasie fibreuse + myxomes intramusculaires.
- **Granulome éosinophile** : os plats (crâne +++) ; SO tardive : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.
- **Erdheim-Chester** : ostéosclérose bilatérale symétrique métaphyso-diaphysaire des os longs, hyperfixation intense surtout distale.

I. Ostéome ostéoïde

1. Définition

C'est une tumeur bénigne à histogenèse osseuse : « tumeur ostéoblastique ».

2. Épidémiologie

- La plus fréquente des tumeurs bénignes à histogenèse osseuse.
- Représente **2 à 3 %** de l'ensemble des tumeurs.
- Représente **10 à 20 %** des tumeurs bénignes (3e place après le fibrome non ossifiant et l'exostose).
- Touche le sujet jeune, **15–30 ans**, avec une prédominance masculine.

3. Localisation

1. Forte prédominance des os longs des membres : **75 %** (fémur +++ puis tibia) ; puis, en seconde position, les os de la main et du pied (**15 %**) ; puis le rachis (**10 %**).
2. Localisations caractéristiques : col fémoral, col du talus et arc postérieur lombaire et/ou cervical.
3. Sur les os longs, l'OO est préférentiellement **cortico-diaphysaire** ou métaphysaire.
4. Toutefois, toute localisation semble possible.

4. Clinique

- La **douleur** est le signe constant et quasi unique de la plupart des OO (tuméfaction rare).
- Caractéristiques : douleur localisée, d'intensité croissante et tenace, avec **recrudescence nocturne** (de type inflammatoire), **calmée par l'aspirine ou les AINS** +++.
  - ↳ Liée à la présence de terminaisons nerveuses dans le nidus → compression des fibres amyéliniques par le flux sanguin.
  - ↳ Taux élevé de prostaglandines au sein du nidus, responsable de la réaction inflammatoire accrue (l'aspirine étant un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines, d'où son efficacité).
- L'OO articulaire génère un tableau d'arthropathie inflammatoire.

- Les localisations proches des plaques épiphysaires peuvent provoquer des troubles de la croissance.
- L'OO rachidien réalise le tableau d'une scoliose raide douloureuse ou d'un torticolis algique.
- L'examen clinique peut retrouver : des déformations digitales si OO cortical phalangien ; un renflement fusiforme douloureux à la pression, lié à la sclérose réactionnelle.

Douleur typique : lancinante et progressive, inflammatoire, nocturne, répondant à l'aspirine (AINS).

5. Anatomopathologie

- L'entité tumorale comporte 02 tissus :
  - ↳ le **nidus** = la tumeur proprement dite, ostéoformatrice ;
  - ↳ l'ostéogenèse réactionnelle périphérique, d'importance variable (sclérose modérée liée à une réaction périostée en anneau).
- Le nidus est arrondi ou ovalaire, ne dépassant pas **10 mm** de diamètre, composé d'un tissu conjonctif hypervascularisé, de cellules géantes, d'ostéoblastes et de substance ostéoïde.
- Les ostéoblastes élaborent les travées ostéoïdes et les ostéoclastes les résorbent, aboutissant à une **calcification centrale** (**50 %** des cas) avec une couronne périphérique : **image en cocarde / cible**.

6. Imagerie

1. **Radiographie standard** :
   - l'aspect d'une petite image claire entourée d'un halo de condensation, au niveau diaphysaire ou métaphysaire, fait évoquer fortement le diagnostic ;
   - le centre de l'image claire est parfois calcifié, réalisant un aspect dit **en cocarde** (ostéolyse ronde ou ovalaire entourée de sclérose) ;
   - l'importance de la réaction péritumorale peut totalement masquer le nidus, avec aspect d'un épaississement fusiforme cortical diaphysaire ou d'une plage d'ostéosclérose métaphysaire, d'où l'intérêt de la TDM.
2. **Scanner** : fait le diagnostic → MEE du nidus en réalisant des coupes fines et jointives de **1 à 2 mm** d'épaisseur, avec mesure de la taille et précision de la localisation topographique, indispensable à tout acte opératoire.
3. **IRM** : T1 ; œdème gênant.
4. **Scintigraphie osseuse** :
   - positive aux **trois temps** de l'examen ;
   - petit foyer d'hyperfixation intense, bien limité, homogène, souvent ovalaire, **en fuseau** lorsqu'il siège au niveau des os longs ;
   - l'intensité de la fixation diminue du centre vers la périphérie ; plusieurs auteurs attribuent le maximum de fixation au nidus : le nidus hypervascularisé capte intensément le MRP, donnant un spot très net, parfois une image en **double halo** équivalente au nidus radiologique ;
   - caractérisée par une sensibilité ↑↑ ; **VPN =** **100 %** : si la SO est normale, cela élimine le diagnostic ;
   - permet une cartographie lésionnelle + pré-DIPO.

   Intérêt du SPECT/CT : surtout pour le rachis ; Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie.

7. Traitement

La résection chirurgicale du nidus est nécessaire et suffisante à la guérison ; l'exérèse complète du nidus, prouvée par l'anatomopathologie, affirme la guérison.

8. DIPO : détection isotopique peropératoire

1. **MRP** : ^{99m}Tc-HMDP (hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc).
2. **Matériel** :
   - γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR ;
   - sonde de détection (détecteur à scintillation NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur) de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : comptage/s + signal sonore.

3. **Principe de réalisation** :
   - injection IV de **8 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP **3 à 7 h** avant l'intervention ;
   - **temps préopératoire** : réalisation d'un balayage CE permettant la MEE de l'OO et la recherche d'autres localisations (cartographie) ;
   - **temps peropératoire** : détection percutanée avec la sonde placée perpendiculairement à la lésion (visualisée sur le CE) → incision au maximum de comptage et abord de l'os ; détection isotopique par la sonde à la recherche du point de fixation maximale, avec établissement d'une cartographie du signal autour du point maximal ; résection complète de l'OO et vérification du comptage post-résection.

→ **TEP-TDM au ^{18}F-FNa**.

II. La dysplasie fibreuse

1. Introduction

- Pathologie osseuse bénigne due au remplacement du tissu osseux par du tissu fibreux anormal, où se développent des trabéculations osseuses.
- Affection congénitale bénigne, non héréditaire.
- Touche l'adolescent et le sujet jeune (**15–30 ans**) ; sex-ratio : (non précisé dans les notes).
- Il existe 02 formes :

	1. Forme monostotique (70–80 %)	2. Forme polyostotique (20–30 %)
Révélation	Souvent asymptomatique ; découverte fortuite à un âge tardif (**20–30 ans**)	Révélée dans l'enfance : **2/3** avant **10 ans**
Localisations	Fémur > tibia > côtes > face ; typiquement métaphyso-diaphysaire	Crâne > face > fémur > tibia
Tableau associé	—	Fractures et déformations osseuses ; taches cutanées ; troubles endocriniens

2. Clinique

1. **Signes osseux** : asymptomatique, fracture, déformation, douleurs +++.
2. **Signes extra-osseux** : signes neurologiques (compression médullaire) ; signes cutanés : taches pigmentaires du côté des lésions osseuses (**50 %** des formes polyostotiques) ; troubles endocriniens…

3. Syndromes associés

- **Syndrome de McCune-Albright** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) endocrinopathies d'hyperfonctionnement : puberté précoce chez la fille, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, acromégalie ; (3) taches café au lait > **2 cm**, à bords irréguliers, déchiquetés, unilatérales.
- **Syndrome de Mazabraud** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) myxomes intramusculaires.
- **Diabète phosphaté ou ostéomalacie hypophosphatémique** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) hyperphosphaturie.

4. Imagerie

- **Rx standard** : lacunes avec ↑ de la transparence de la trame osseuse ; élargissement du canal médullaire et amincissement de la corticale ; **verre dépoli** avec disparition de la structure osseuse.
- **SO** :
  - hyperfixation hétérogène non spécifique ;
  - non fixante dans **10 %** des DF (une SO normale n'élimine pas le diagnostic) ;
  - permet de faire la cartographie des lésions : recherche d'autres localisations ;
  - le degré de fixation est proportionnel à l'activité de la lésion ;
  - SPECT/CT +++.

5. Diagnostic différentiel

Maladie de Paget ; métastases ; enchondromatoses.

NB ! Pas de radiothérapie : risque de **dégénérescence** des lésions.

III. Granulome éosinophile

- Affection rare, bénigne ; touche le grand enfant et l'adulte jeune, ♂.
- C'est une réaction inflammatoire contre un agent inconnu, entraînant une réaction et une prolifération histiocytaire et éosinophile.
- Il existe : la forme unifocale de l'histiocytose X ; la forme plurifocale osseuse ; la forme multitissulaire.
- Touche les os plats : crâne +++, rachis ; diaphyse des os longs ; tuméfaction des parties molles.
- **Radiographie** : ostéolyse arrondie ou ovalaire + condensation périphérique ou réaction périostée ; géodes au niveau des vertèbres.
- **SO** : au temps tardif, **hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation**.

Histiocytose langerhansienne (granulome) ou non langerhansienne (Erdheim-Chester)

Erdheim-Chester = ostéosclérose bilatérale et symétrique des os longs, **métaphyso-diaphysaire** ; hyperfixation intense quasi constante, surtout en distalité, + réaction périostée.

Autres lésions bénignes

Enchondrome

- Tumeur osseuse qui touche l'enfant / le sujet jeune, notamment au niveau de la main, du pied… ; médullaire.
- **SO** : foyer d'hyperfixation intense et unique au niveau de la métaphyse (cavité médullaire).
- **SPECT/CT** : lésion ostéolytique à contours polylobés, sans rupture de la corticale ni réaction périostée, mais siège de calcifications.

Cortical défect

[illisible] (contenu masqué par une note autocollante dans le scan).

Schéma récapitulatif (note de synthèse)

Lésion	Points clés
Ostéome ostéoïde	Métaphyse / diaphyse, col, cortical ; fémur +++, tibia, humérus, rachis, os courts. Calcification **50 %** ; nidus (tumeur ostéoformatrice = ostéoblastes + substance ostéoïde) ; sclérose périphérique et réaction périostée en anneau. SO : hyperfixation en anneau ou en fuseau (aspect en cible) ; DIPO +++.
Dysplasie fibreuse	Tissu osseux → tissu fibreux ; congénitale : monostotique (diagnostic tardif, os longs) ou polyostotique (diagnostic dans l'enfance ; crâne, face, os longs → syndromes : McCune-Albright, diabète [phosphaté]…). Clinique : douleur, fracture, compression, déformation, taches… Rx : lacune, verre dépoli, élargissement du canal médullaire. SO : ↑ fixation hétérogène → cartographie +++.
Granulome éosinophile	Histiocytose langerhansienne ; ou non langerhansienne = Erdheim-Chester → ostéosclérose bilatérale et souvent symétrique, métaphyso-diaphysaire, notamment en distalité ⇒ hyperfixation +++ ± réaction périostée.
Enchondrome	Médullaire.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques de la douleur de l'ostéome ostéoïde et leur mécanisme ?	Localisée, croissante, nocturne, inflammatoire, calmée par aspirine/AINS ; terminaisons nerveuses du nidus et prostaglandines.
2. Taille maximale du nidus et fréquence de la calcification centrale ?	≤ 10 mm ; calcification centrale dans 50 % des cas (image en cocarde).
3. Aspect scintigraphique de l'OO et sa VPN ?	Positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, en fuseau sur os long, double halo ; VPN = 100 %.
4. Protocole de la DIPO ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde NaI(Tl) 14 mm ; incision au max de comptage ; contrôle du comptage post-résection.
5. Proportion des formes de dysplasie fibreuse ?	Monostotique 70–80 % ; polyostotique 20–30 %.
6. Triade du syndrome de McCune-Albright ?	Dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait.
7. Pourquoi éviter la radiothérapie dans la dysplasie fibreuse ?	Risque de dégénérescence des lésions.
8. Aspect scintigraphique du granulome éosinophile ?	Au temps tardif : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.